GEP v1.1 보험중개사 시험 준비 앱

PHASE 2 세부계획서

Supabase 연동 + 통계 서비스 + 서비스레벨 기반 *Feature Gate*

문서번호	GEP_032
작성일	2026.02.22
작성자	노팀장 (Claude Sonnet 4.6)
승인자	조대표님
상태	✅ 승인 완료 — 개발 착수 대기
참조 문서	GEP_028, GEP_029, GEP_031

1. 개요 및 Phase 2 목표

✅ Phase 1 완료 (https://gepv11.vercel.app, 1,080문제 서비스 중). Phase 2는 고객 DB + 통계 서비스 구축이 핵심입니다.

Phase 2의 최우선 목표는 Supabase 기반 고객 서비스 DB 구축입니다. localStorage 기반의 Phase 1과 달리, 서버에 attempts 원장을 쌓아 개인별 누적 학습 통계를 제공합니다. 이것이 다른 앱이 따라올 수 없는 차별화 경쟁력입니다.

핵심 설계 원칙은 앱은 항상 동일하게 배포하고, 기능은 서버에서 제어하는 것입니다. 고객이 서비스 레벨을 업그레이드하면 관리자가 DB에서 레벨만 변경하면 재배포/재다운로드 없이 즉시 기능이 활성화됩니다.

2. 서비스 레벨 체계

2.1 레벨별 기능 정의

레벨	구분	**attempts** 저장	기본통계	심화통계	주요 기능
레벨1	무료 (게스트)	❌	❌	❌	기출풀이, 진도저장(로컬)
레벨2	유료1 — 기본	✅	✅	❌	정답률 통계, 서버 진도 저장
레벨3	유료2 — 통계	✅	✅	✅	틀린문제 복습, 과목별 약점 분석
레벨4	유료3 — 진위형	✅	✅	✅	진위형 문제, 개인 맞춤 학습
레벨5	유료4 — 모의고사	✅	✅	✅	모의고사, 합격확률 예측

⚠️ STATS_MIN_LEVEL은 featureFlags.js에서 단일 값으로 관리. 현재 초기값 2이나 서버 운영비 고려 시 3으로 조정 가능 — 재배포 없이 변경됩니다.

2.2 Feature Gate 설계 (중앙 제어)

앱 안에 모든 기능 코드를 포함하되, 서버에서 내려주는 userFeatures 객체로 ON/OFF를 제어합니다.

featureFlag 키	초기값	설명

STATS_MIN_LEVEL	**2**	통계 기능 최소 레벨 (2 또는 3으로 조정 가능)
WRONGNOTE_MIN_LEVEL	**3**	오답노트 최소 레벨
MOCKEXAM_MIN_LEVEL	**5**	모의고사 최소 레벨
ADVANCED_STATS_MIN_LEVEL	**3**	심화통계 (과목별 약점분석 등) 최소 레벨

Feature Gate 동작 방식

① 고객 로그인 시 Supabase에서 service_level 조회
② 서버가 userFeatures 객체를 JWT 토큰에 포함하여 응답
③ authStore가 userFeatures를 저장 (localStorage 캐시 포함)
④ statsService가 userFeatures.canStats 값으로 저장 여부 분기
⑤ 관리자가 users.service_level 변경 → 고객 다음 로그인 시 즉시 적용

📌 features_override (jsonb) 컬럼으로 개별 고객 예외 적용 가능 — 레벨2 고객에게 베타 테스트로 통계만 임시 제공하거나 VIP 고객에게 레벨5 기능 무료 제공도 DB 값 하나로 가능.

3. STEP별 실행 계획

⚠️ 승인된 순서 — STEP 순서 변경 시 조대표님 재승인 필요. 코딩 시작 전 각 STEP 지시서를 노팀장이 작성 후 조대표님 승인을 받습니다.

STEP	작업	상세 내용	대상 파일	리스크
1	**Issue-1** 수정 **round** 오염 방지	· question.round로 변경 · Number.isInteger guard 추가 · 비정상 시 console.warn + record 차단	Question.jsx	낮음
2	**Supabase** 스키마 구축	· attempts 테이블 생성 · users / oauth_accounts / sessions / devices / subscriptions 테이블 ·	Supabase 콘솔	중간

		RLS 정책 적용 (user_id NOT NULL)		
3	**statsService** 어댑터 설계	· statsService.js 신규 생성 · 게스트: statsStore.updateStats() 기존 유지 · 회원: POST /attempts 분기 · featureFlags.js 신규 생성	statsService.js featureFlags.js	중간
4	게스트/회원 통계 분기 구현	· authStore.js 신규 생성 · serviceLevel 1~5 관리 · userFeatures 서버 발급 토큰 기반 · localStorage 캐시 (오프라인 대응)	authStore.js Home.jsx	높음

3.1 STEP 1 상세 — Issue-1 수정

대상 파일: src/pages/Question.jsx (line 111-118)

변경 내용: updateStats 호출 시 round: selectedRound → round: question.round

guard 추가: Number.isInteger(question.round) 검증. 비정상 시 record 차단 + console.warn

완료 조건: localStorage byRound에 '전체' 키 없음 확인 + 숫자 키(23~31) 정상 확인

🔴 이 한 줄 수정이 Supabase attempts 원장의 오염을 영구 차단합니다. STEP 2 이전에 반드시 완료해야 합니다.

3.2 STEP 2 상세 — Supabase 스키마

attempts 테이블 (학습 원장 — 핵심)

컬럼명	타입	변경사항	설명
attempt_id	uuid PK	유지	자동생성
user_id	uuid FK NOT NULL	RLS 추가 ✅	인증 사용자만 insert 허용
question_id	text	유지	IBEX_ID (불변 키)
question_round	integer	유지 (guard 추가) ✅	항상 숫자만 저장, 전체 금지

subject	text	유지	법령/손보1부/손보2부
sub_subject	text	유지	보험업법 등 12개 세부과목
study_mode	text	유지	round / subject (확장 가능)
selected_answer	integer	유지	1~4
is_correct	boolean	서버 판정 ✅	클라이언트 조작 방지
exam_version	text	신규 추가 ✅	exams.json 버전 식별자
service_level	integer	신규 추가 ✅	저장 시점의 사용자 레벨 기록
attempted_at	timestamptz	유지	
device_id	uuid	유지	멀티디바이스 추적

users 테이블 (서비스레벨 제어)

컬럼명	타입	설명
user_id	uuid PK	내부 식별자 (자동생성)
service_level	integer	1~5, 기본값 1 (관리자 변경으로 즉시 적용)
features_override	jsonb (nullable)	개별 예외 설정 — 예: {"canStats": true}
status	text	active / blocked

created_at	timestamptz	
deleted_at	timestamptz (nullable)	soft delete — 해지 후 1년 보관

📌 attempts.subject, sub_subject는 조회 성능과 단순성을 위해 유지 결정. 선과장 정규화 의견은 현 단계에서 보류 (exams.json 기반이라 서버 조인 불가).

3.3 STEP 3 상세 — statsService 어댑터

신규 파일: src/services/statsService.js

기존 statsStore.js 수정 없이, 바깥에 어댑터 씌우는 방식.
게스트 (serviceLevel = 1): statsStore.updateStats() — 기존 localStorage 방식 그대로
회원 (serviceLevel >= STATS_MIN_LEVEL): POST /attempts → Supabase 저장
네트워크 실패 시: pending queue → 재시도

신규 파일: src/config/featureFlags.js

STATS_MIN_LEVEL, WRONGNOTE_MIN_LEVEL, MOCKEXAM_MIN_LEVEL 등 단일 관리

3.4 STEP 4 상세 — authStore + 통계 분기

신규 파일: src/stores/authStore.js

상태: authStatus (guest / authenticated), serviceLevel (1~5), userFeatures (객체)
로그인 시 서버에서 userFeatures 수신 → localStorage 캐시 저장
오프라인 시: 캐시 기준으로 동작
record 시점 게이트: authenticated + serviceLevel >= STATS_MIN_LEVEL 일 때만 서버 저장

✅ 통계 조회뿐 아니라 저장 시점에도 게이트 적용 — 선과장 의견 채택

4. 확정 정책 SSOT

구분	확정 내용	비고

콘텐츠 **SSOT**	Notion (문제은행)	변경 없음
학습데이터 **SSOT**	Supabase (attempts 원장)	*Phase 2* 신규
코드 **SSOT**	GitHub (allipceo/GEPv1.1)	변경 없음
서비스레벨 제어	Supabase users.service_level	관리자 *DB* 변경으로 즉시 적용
기능 플래그	featureFlags.js → 추후 Remote Config	재배포 없이 조정 가능
통계 기준	시도 누적 (최근 1회 아님)	조대표님 확정 정책
계정 병합	자동 병합 금지 (사용자 액션만)	조대표님 확정 정책
해지 후 데이터	1년 보관 후 soft delete	재구독 시 복구 가능
멀티디바이스	지원 필수 (device_id 추적)	조대표님 확정 정책
정답 판정	서버 판정 (is_correct)	클라이언트 조작 방지

5. Phase 1 미해결 이슈 처리 계획

이슈	현상	해결 방향	처리 **STEP**	우선순위
Issue-1	round='전체' 오염	question.round 사용 + guard 추가	**STEP 1**	최우선 ⭐
Issue-2	daily 버킷 누적	서버 이전 후 localStorage 자동 정리	**STEP 3~4**	낮음

Issue-3	이어풀기 미작동	Supabase progress 테이블 연동 시 함께 해결	**STEP 4**	높음
Issue-4	showResume dead code	코드 정리 시 제거	**STEP 1** 또는 별도	낮음

6. 레드팀 검토 및 주의사항

⚠️ Supabase Free Tier 용량 주의 — 1명 × 1,080문제 × 5회 = 5,400행. 500명이면 270만 행. question_stats 집계 캐시를 적극 활용하고 오래된 attempts 아카이빙 전략을 초기부터 수립해야 합니다.

🔴 attempts 테이블 스키마는 한번 데이터가 쌓이면 컬럼 삭제/변경이 매우 어렵습니다. 이 문서가 마지막 스키마 확정 기회입니다. 추가는 가능, 변경은 위험.

📌 게스트 체험이 너무 약하면 유료 전환율이 떨어집니다. 레벨1에서도 기본 통계를 로컬로 7일간 체험하게 하는 것을 Phase 2.5에서 검토 권고합니다.

노팀장 *(Claude Sonnet 4.6)* | *2026.02.22*